

Pruebas Estáticas

Cap 3 | Fundamentos de pruebas de software - ISTQB

3

Las Pruebas estáticas

Consisten en el examen de casi todos los productos de trabajo como documentos de requerimientos, diagramas, código fuente, planes de prueba, casos de prueba, backlog de producto, documentación de proyectos y modelos, para corregir y reparar errores a bajo costo.



Las pruebas estáticas pueden ejecutarse de **dos formas**:

Análisis Estático

Se usa para probar estáticamente el código fuente. Verifican los estándares de codificación, estructuras de datos y flujo de control. El compilador podría ser un ejemplo de una herramienta de este tipo.

Revisiones

Consisten en examinar cuidadosamente un producto de trabajo con el principal objetivo de encontrar y remover errores.

DIFERENCIA ENTRE PRUEBAS

Estáticas y Dinámicas

- En la prueba estática no es necesario ejecutar el software sujeto a prueba.
- La prueba estática detecta defectos, la prueba dinámica identifica fallas.
- La prueba estática detecta defectos difíciles de alcanzar cuando se ejecuta el software (como código inaccesible o patrones de diseño mal implementados).
- La prueba estática se enfoca en la calidad interna de los productos de trabajo, la dinámica en el comportamiento del software.
- Los defectos encontrados en las pruebas estáticas son más fáciles de conseguir y reparar.
- Permite evaluar características de calidad como mantenibilidad y seguridad.

REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRABAJO



Tipos de Revisión

Las revisiones informales no siguen un proceso definido y no son documentadas formalmente. Su objetivo es detectar anomalías

Las revisiones guiadas son dirigidas por el autor. Los revisores pueden realizar una revisión individual antes, pero no es requisito. Buscan evaluar la calidad y generar confianza, educar a los revisores, obtener consenso, generar nuevas ideas y motivar y capacitar a los autores.

Las revisiones técnicas son realizadas por revisores calificados y dirigidas por un moderador. Buscan obtener consenso y tomar decisiones sobre un problema técnico, junto con los objetivos de las anteriores.

Las inspecciones son el tipo de revisión más formal. Buscan encontrar el máximo número de anomalías y los objetivos de las anteriores. Se documentan. El autor no puede ser revisor o escriba.

¡RECUERDA!

La prueba estática no implica la ejecución de código fuente, por lo tanto, detecta defectos; la prueba dinámica, posterior a la ejecución del sistema, identifica fallas.

El grado de formalidad de un proceso de revisión depende del contexto, así como de diversos aspectos técnicos y humanos, y determina qué roles son necesarios

Los roles de una revisión pueden ser:

- Gestor decide que se va a revisar aportando recursos y tiempo.
- Autor del producto bajo revisión
- Escriba, quien toma nota de lo discutido
- Revisores que ejecutan las revisiones en sí mismas
- Líder, que es el responsable de la revisión
- Facilitador o moderador, quien modera la reunión
- Director, quien planifica y controla.

Técnicas de Revisión

- **Ad hoc:** Los revisores leen el producto de trabajo de forma secuencial, y a medida que van identificando los defectos, los van documentando, recibiendo poca o ninguna orientación en el proceso.
- **Basada en escenarios:** Se basa en el uso esperado del producto de trabajo descrito en un documento, por ejemplo, en un caso de uso.
- **Basada en listas de comprobación:** Los revisores detectan defectos basándose en un conjunto de preguntas basadas en defectos potenciales, producto de la experiencia del autor de la lista.
- **Basada en roles:** Los revisores evalúan el producto de trabajo desde la perspectiva de usuarios experimentados, inexpertos, adultos, niños; o roles específicos en la organización como un administrador de usuarios, administrador de sistemas o un probador del rendimiento.
- **Basada en perspectiva:** Esta técnica es similar a una revisión basada en roles, los revisores adoptan los diferentes puntos de vista del usuario final, personal de marketing, el diseñador, el probador o personal de operaciones

Actividades del Proceso de Revisión

1. **Planificación:** definir el alcance, establecer objetivos, roles, tiempo y plazos
2. **Inicio de la revisión:** distribuir el material e instruir a los participantes
3. **Revisión Individual** del material y tomar notas de los defectos encontrados
4. **Analizar y comunicar defectos** a los responsables
5. **Corregir e informar**, elaborar informes de hallazgos, recopilar métricas, comprobar criterios de salida.

FACTORES DE ÉXITO DE LAS REVISIONES

- La definición de objetivos claros y criterios de salida medibles.
- Elegir el tipo de revisión adecuado para alcanzar los objetivos fijados y para adaptarse al tipo de producto de trabajo, a los participantes de en la revisión y a las necesidades del proyecto y al contexto.
- Realizar las revisiones en pequeños fragmentos, para que los revisores no pierdan la concentración.
- Proporcionar retroalimentación de las revisiones a los implicados y a los autores para que puedan mejorar el producto y sus actividades.
- Proporcionar tiempo suficiente a los participantes para prepararse para la revisión.
- Apoyo de la dirección al proceso de revisión.
- Hacer que las revisiones forman parte de la cultura de la organización, para promover el aprendizaje y la mejora del proceso.
- Proporcionar una formación adecuada a todos los participantes para que sepan cómo desempeñar su rol.
- Facilitar las reuniones
- Hacer uso de listas de comprobación.

